دفتر 04 / من الشرح للتطبيق

نخلي الكود ياخد قرار

عندك درجة طالب وعايز تعرض النتيجة المناسبة. الكود محتاج يختار، مش ينفذ كل الرسائل. هنا دور if: اسأل سؤالا إجابته صح أو غلط، واختار على أساسه.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تكتب شروطا مرتبة، وتجمع أكثر من شرط، وتختبر القيم اللي على الحدود بدل ما تكتفي بحالة واحدة.

هنمشي بالترتيب ده

1. نستخدم المقارنات ونتائج True وFalse.
2. نختار بين if وelif وelse.
3. نربط شروطا بـ and وor وnot.

قبل ما تبدأ

المتغيرات والأرقام من الدفتر 03. في الأمثلة هنستخدم قيما ثابتة علشان نركز على القرار نفسه.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

04

الشروط والمقارنات

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / نفهم الفكرة

السؤال الأول: الشرط صح؟

المقارنة بتنتج قيمة منطقية. == للمساواة، != للاختلاف، و>= لأكبر من أو يساوي. أما = فبتسند قيمة لاسم. بعد الشرط بنكتب نقطتين، والسطور التابعة له تدخل بمسافة بادئة ثابتة؛ المعتاد أربع مسافات.

PYTHON

```python
score = 72
if score >= 50:
    print("Passed")
else:
    print("Try again")
```

OUTPUT

```
Passed
```

لو الشرط صحيح، يتنفذ فرع if. غير كده يتنفذ else. سطر خارج المسافة البادئة يكمل بعد القرار مهما كان الفرع المختار. else اختيارية؛ ممكن تكتب if لوحدها.

أكثر من احتمال

elif بتختبر احتمالا إضافيا فقط لو الشروط السابقة فشلت. داخل سلسلة واحدة، أول شرط صحيح هو اللي يكسب. بعدها Python بتتخطى باقي الفروع، وده مختلف عن كتابة عدة if مستقلة.

قبل ما تشغل

غير الدرجة إلى 50 ثم 49. الدرجة 50 تنجح لأن المقارنة فيها يساوي. اختبار الحد نفسه بيكشف أخطاء كتير.

02 / مثال محلول

نصنف الدرجة بالترتيب

```python
score = 85
if score >= 85:
    result = "Excellent"
elif score >= 65:
    result = "Good"
elif score >= 50:
    result = "Passed"
else:
    result = "Try again"
print(result)
```

OUTPUT

```
Excellent
```

بدأنا بالشرط الأعلى لأنه الأكثر تحديدا. لو بدأنا بدرجة 50، أي درجة كبيرة هتدخل أول فرع ومش هتوصل لتصنيف Excellent.
جرب درجات 49 و50 و64 و65 و84 و85.

نحتاج شرطين مع بعض

and بتطلب تحقق الشرطين. or بتكتفي بتحقق واحد. not بتعكس القيمة المنطقية. علشان تمنع درجات خارج المجال، ممكن تستخدم المقارنة المتسلسلة بالشكل التالي.

```python
score = 85
valid = 0 <= score <= 100
if valid and score >= 50:
    print("Valid passing score")
```

OUTPUT

```
Valid passing score
```

03 / أخطاء وملاحظات

المشكلة أحيانا في ترتيب الأسئلة

المسافة البادئة جزء من المعنى

لو الطباعة خرجت من فرع if بالغلط، هتشتغل حتى لو الشرط فشل. استخدم مسافات ثابتة، وتجنب خلط Tab بمسافات. خطأ المسافة قد يسبب رسالة خطأ أو يغير السلوك بدون رسالة.

المقارنة الكاملة مطلوبة

التعبير "choice == "a" or "b لا يقارن choice بالاختيارين. النص غير الفارغ "b" يعد صحيحا منطقيا. اكتب المقارنتين كاملتين أو استخدم in مع مجموعة الاختيارات.

PYTHON

```python
choice = "b"
if choice in ("a", "b"):
    print("Accepted")
```

OUTPUT

```
Accepted
```

النص الفارغ والصفر

الصفر والنص الفارغ والقائمة الفارغة تعامل كقيم غير صحيحة في الشرط. لكن النص "0" غير فارغ، فيعامل كقيمة صحيحة. النوع مهم، مش شكل القيمة فقط.

اختبار سريع

لو عندك أكثر من شرط صحيح وعايز تنفذ كل الأفعال المرتبطة بيهم، استخدم if مستقلة. لو عايز اختيارا واحدا، استخدم سلسلة if وelif.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / إشارة العدد

صنف العدد n إلى Positive أو Negative أو Zero. اختبر الصفر.

تلميح صغير

ابدأ بمقارنة مع الصفر ثم استخدم elif.

تطبيق 02 / داخل المجال؟

اختبر إن العمر من 18 إلى 60 شامل الطرفين. جرب 17 و18 و60 و61.

تلميح صغير

المقارنة المتسلسلة أو and مناسبين.

تطبيق 03 / راجع ترتيبك

ليه شرط score >= 50 قبل score >= 90 في سلسلة واحدة يمنع الوصول لتقدير 90؟

تلميح صغير

تذكر أول فرع صحيح.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / إشارة العدد

```python
n = 0
if n > 0:
    print("Positive")
elif n < 0:
    print("Negative")
else:
    print("Zero")
```

عند n = 0 يظهر Zero؛ الصفر له فرع مستقل.

حل 02 / داخل المجال؟

```python
age = 18
print(18 <= age <= 60)
```

عند 18 الشرط صحيح؛ 17 و61 خارج المجال.

حل 03 / راجع ترتيبك

كل درجة 90 أو أكبر تحقق شرط 50 بالفعل. رتب الشروط من الأكثر تحديدا للأوسع.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أفرق بين = و==.
- أختبر كل فرع وقيم الحدود.
- أرتب الشروط المتداخلة منطقيا.

المصطلحات من غير تعقيد

Condition : تعبير نختبر صحته.

Branch : جزء من البرنامج يختار حسب الشرط.

Indentation : المسافة التي تحدد تبعية الأسطر.

اختبار الفهم

هل else تعرف إيه السبب اللي خلى if تفشل؟ لا، هي الفرع البديل لأي حالة لم تحقق الشروط السابقة.

نكمل على إيه؟

الدفتر 05: بدل تكرار نفس السطور يدويا، هنلف على عناصر قائمة.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

التحكم في مسار التنفيذ

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html